



大学物理实验

光电效应和 普朗克常数的测定

物理实验中心

- 本实验需要当堂上交实验报告，所以请各位同学提前预习实验，完成预习实验报告，即完成实验报告中实验仪器、实验原理等部分，预习实验报告成绩作为课堂成绩一部分（课堂时间主要用于实验数据采集、处理，因本实验数据采集、处理的工作量较大，若课前未完成预习报告，会被扣分且有实验无法按时完成的风险）；
- 实验过程需要处理实验数据以及作图，请同学们自备直尺，计算器，坐标纸；
- 实验报告模版已上传至邮箱，请自行下载。实验报告填写以及实验具体操作均按照本预习 PPT 执行。

前言

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

注意事项

前言

19 世纪末，赫兹用实验验证电磁波存在时，发现了光电效应现象，提出辐射能量不连续的观点；**1905** 年，爱因斯坦把他的观点应用于光辐射，提出“光量子”理论，成功地解释了光电效应的各项基本规律，建立了爱因斯坦方程；**1916** 年密立根通过光电效应对普朗克常数的精确测量，证实了爱因斯坦方程的正确性。普朗克普朗克常数的发现，在物理学史上具有划时代的意义，它是现代物理学中负有革命性的事件。随着它的出现，物理学进入了一个新的时代。

实验目的

- 1、了解光电效应的规律，加深对光的量子性的理解；
- 2、测量普朗克常数。

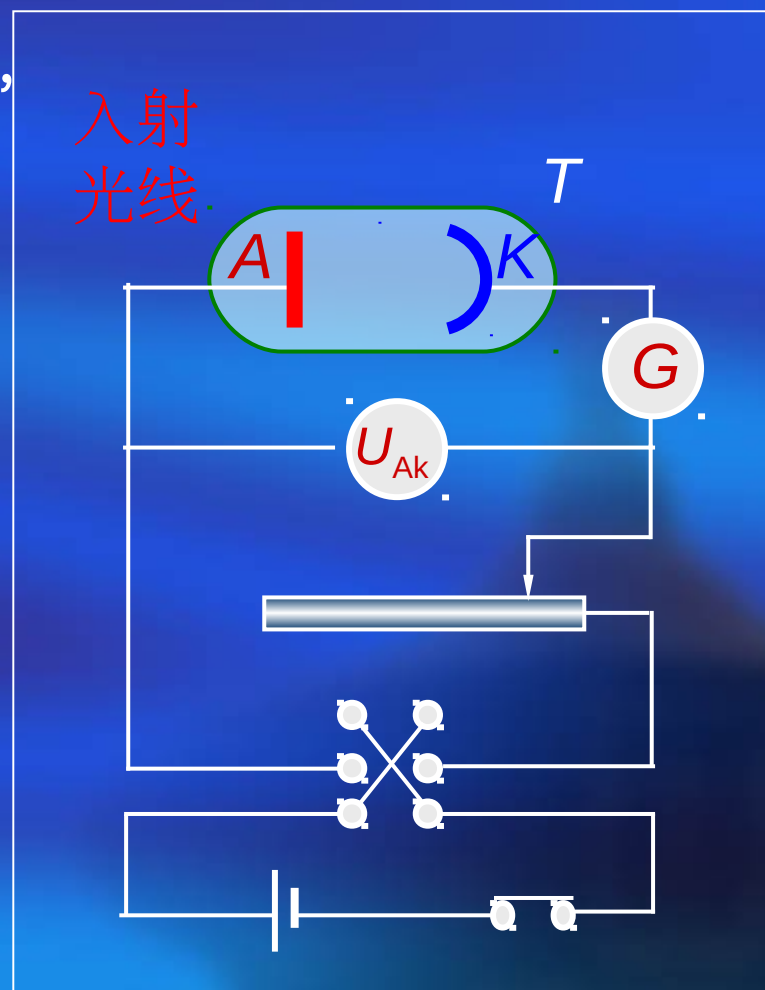


实验原理

光电效应 光照射到金属表面时，有电子从金属表面逸出的现象。

光电子 逸出的电子。

T 为真空管， K 为发射电子的阴极， A 为阳极，用一定频率和强度的单色光照射 K 时，金属将释放出光电子，若在两极上加一定的电压 U_{AK} ，光电子由 K 飞向 A ，则回路中就出现**光电流**。改变外加电压 U_{AK} ，测量出光电流 I 的大小，即可得出光电管的伏安特性曲线。



光电效应实验原理图

1. 实验规律

(1) 对一定金属，只有入射光的频率大于某一频率 ν_0 时，电子才能从该金属表面逸出，这个频率叫做截止频率（红限）。

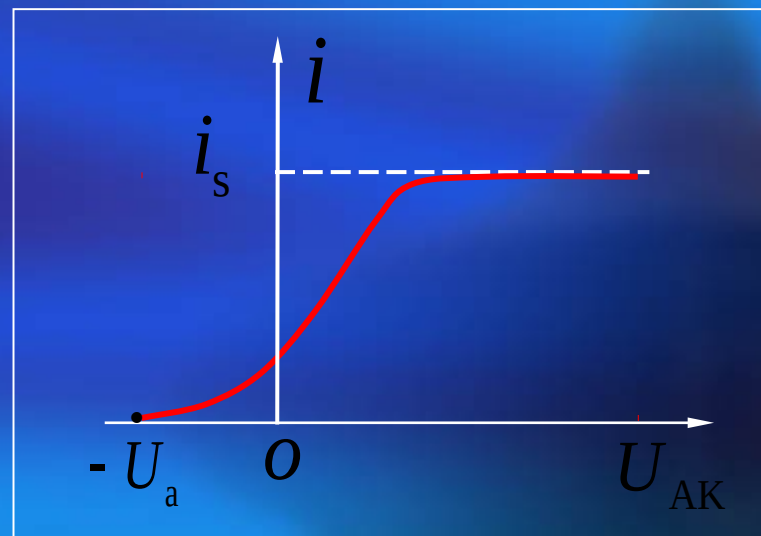
如果入射光的频率小于截止频率则无论入射光强度多大，都没有光电子逸出。

截止频率与材料有关，但与入射光强无关。

(2) **遏止电压** 对应于某一频率，光电效应的 $I-U_{AK}$ 关系如图所示。从图中可见，对一定的频率，当 $U_{AK}=0$ 时， $I \neq 0$ ，因为从阴极发出的光电子具有一定的初动能。当 $U_{AK} < 0$ 并达到一定值时， $I = 0$ ，此时电压称为遏止电压 U_0 。表明在此电压下，逸出金属后具有最大动能的光电子也不能到达阳极。

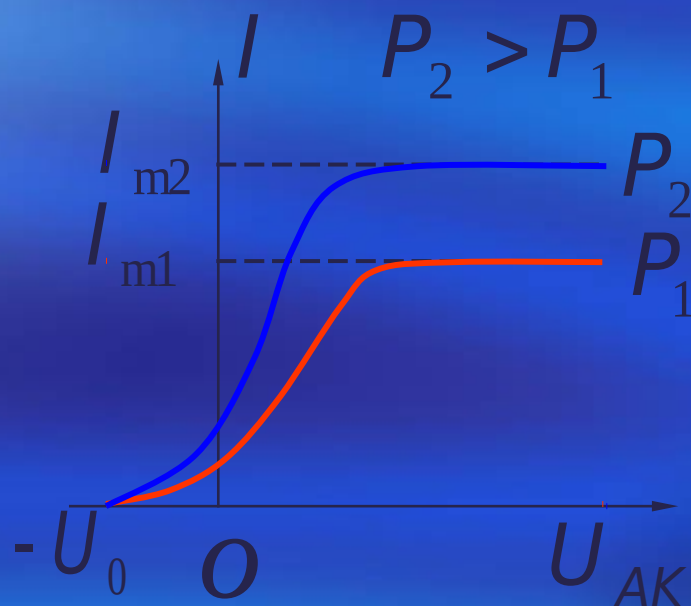
此时有

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = e U_0$$



$$U_0 \sim \nu$$

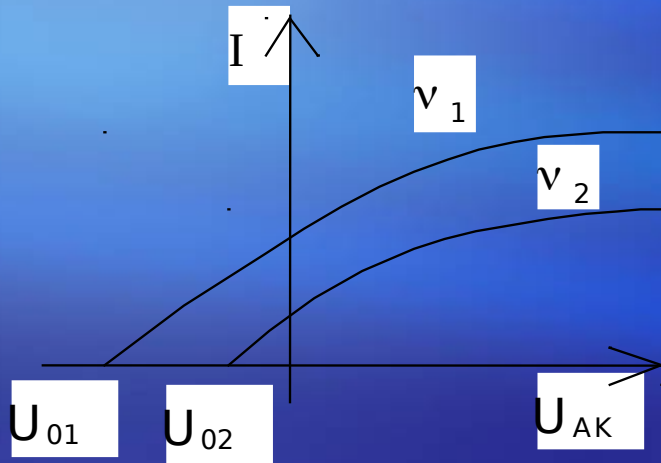
(3) 当 $U_{AK} \geq U_0$ 后, I 迅速增加, 然后趋于饱和, 饱和光电流 I_m 的大小与入射光的强度 P 成正比。在同一频率下, 饱和光电流强度 I_m 正比于入射光强 P 。



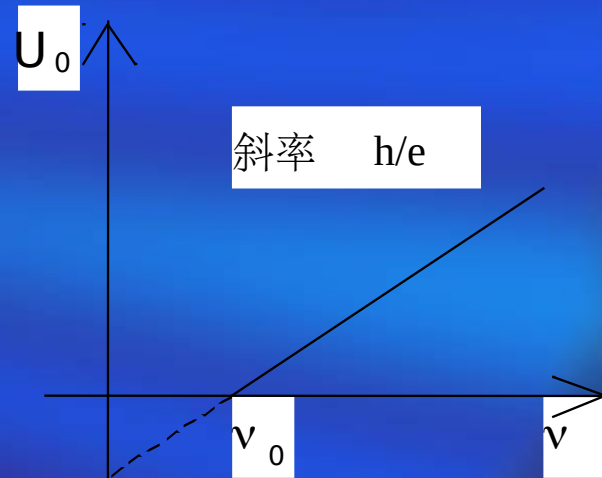
同一频率, 不同入射光强时 $I \sim U_{AK}$
曲线

(4) 对于不同频率的光，其截止电压的值不同。

截止电压 U_0 与入射光频率具有线性关系。



不同频率时光电管的
伏安特性曲线



截止电压 U_0 与入射光
频率 ν 的关系图

(5) 光电效应是瞬时效应。当光照射到金属表面时，几乎立即就有光电子逸出。

★ 总结

- 逸出光电子的多少取决于光强 P 。
- 只有光的频率 $\nu \geq \nu_0$ 时，电子才会逸出。
- 光电子最大初动能和光频率 ν 成线性关系。
- 光电子即时发射，滞后时间不超过 10^{-9} 秒。

经典物理与实验规律的矛盾

- 电子在电磁波作用下作受迫振动，直到获得足够能量（与光强 P 有关）逸出，不应存在红限 ν_0 。
- 光电子最大初动能取决于光强，和光的频率 ν 无关。当光强很小时，电子要逸出，必须经较长时间的能量积累。

2、爱因斯坦对光电效应的解释（1905年）

光束由光子构成，频率为 ν 的光束，光子能量为 $e = h\nu$

当光子照到金属表面时，一个光子的能量一次为金属中的一个电子全部吸收，而不需积累能量的时间。

电子把这能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引力而做功 W ，余下的就成为电子离开金属表面后的动能。

爱因斯坦的光电效应方程：

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + W$$

(1) 当 $h\nu_0 < W$ 时, 电子不能脱离金属, 因而没有光电流产生。

即当 $\nu > \nu_0 = W/h$ (截止频率) 时才发生光电效应。

$$(2) \quad h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + W$$

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (\text{由实验得})$$



$$U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

即截止电压 U_0 与入射光频率 ν 成线性关系。

由实验可确定该直线的斜率, 从而算出普朗克常数 h 。

(3) 当频率一定时, 入射光强 P 越大, 光子数目越多, 则单位时间内产生光电子数目越多, 饱和光电流强度就越大。

即在同一频率下, 饱和光电流强度 I_m 正比于入射光强 P 。

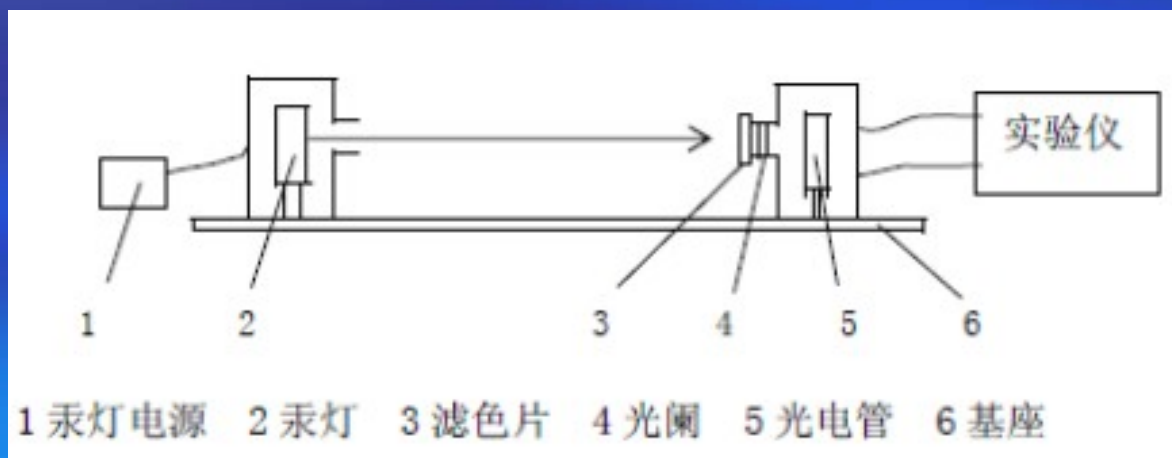
(4) 当光子入射金属表面时, 一个光子携带的能量 $h\nu$ 一次为一个电子全部吸收, 若 $\nu > \nu_0$, 电子立即逸出而不需时间积

即光电效应具有瞬时性。

实验仪器

ZKY-GD-3 光电效应实验仪。

仪器由汞灯及电源，滤色片，光阑，光电管、测试仪（含光电管电源和微电流放大器）构成，仪器结构如图所示：



仪器结构图

测试仪的调节面板如图所示：



仪器前面板示意图

滤色片：5片。

透 射 波 长

365nm , 405nm , 436nm , 546nm , 577nm 。

实验内容

1. 测试前准备：

(1) 将测试仪及汞灯电源接通，预热 **20** 分钟。

(注意：汞灯一旦开启，不要随意关闭)

(2) 把汞灯及光电管暗盒遮光盖盖上，将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口，调整光电管与汞灯距离为约 **40cm** 并保持不变。

(3) 调零：将“电流量程”选择开关置于所选档位，仪器在充分预热后，进行测试前调零。调零时，将“调零 / 测量”切换开关切换到“调零”档位，旋转“电流调零”旋钮使电流指示为“**000**”。调节好后，将“调零 / 测量”切换开关切换到“测试”档位，就可以进行实验了。

注意：在进行每一组实验前， 必须按照上面的调零方法进行调零，否则会影响实验精度。

3. 验证光电流与入射光强成正比

调节 U_{AK} 为 **30V**，将“电流量程”选择开关置于 **10^{-10} A** 档，将仪器按照前面方法调零。在同一谱线、同一入射距离下，记录光阑分别为 **2mm**，**4mm**，**8mm** 时对应的电流值于表二中

表二

光阑孔径	2mm	4mm	8mm
365nm			
436nm			
577nm			

4. 普朗克常数的测定

1. 将电压选择按键置于 **-2 V ~ 0 V** 档；
2. 将“电流量程”选择开关置于 **10^{-13}A** 档，将仪器按照前面方法调零；
3. 将直径 **4mm** 的光阑及 **365.0nm** 的滤色片装在光电管暗盒光输入口上。拿走汞灯灯罩，调反向电压，使电流为零，记录对应的截止电压 **U_0** ，填入表三。
4. 依次换上 **404.7nm**、**435.8nm**、**546.1nm**、**578.0nm** 的滤色片 重复以上测量步骤。

表三

波长 (nm)	365	405	436	546	577
频率 (10^{14} Hz)	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
截止电压 U_0 (V)					

【实验数据处理】

1. 用表一中的数据在坐标纸上作对应波长及光强的伏安特性曲线（以电压值作横坐标，电流值作纵坐标）
2. 用表二中数据验证光电流与入射光强成正比。
3. 用表三中数据，在坐标纸上作 $U_0 - \nu$ 直线，由图求出直线斜率 k 。求出直线斜率 k 后，可用 $h = ek$ 求出普朗克常数，并与 h 的公认值 h_0 比较求出相对误差。

$$E = |h - h_0| / h_0$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} C$$

$$h_0 = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$$

注意事项

1. 汞灯一旦开启，不要随意关闭。
2. 本实验不必要求暗室环境，但应避免背景光强的变化。
3. 在仪器的使用过程中，汞灯不宜直接照射光电管，也不宜长时间连续照射加有光阑和滤光片的光电管，如此将减少光电管的使用寿命。实验过程中注意随时盖上汞灯的遮光盖，严禁让汞光不经过滤光片直接入射光电管窗口。
4. 实验结束时应盖上光电管暗箱和汞灯的遮光盖！

谢谢！

若有疑问，请联系
zhaojiancumtb@163.com